

Renny Andrade
CI: 29.727.828
sección: 7

Tarea 2

Bits de una cache

¿Cuántos bits son necesarios para implementar una cache de correspondencia directa con 16 KB de datos y bloques de 4 palabras, suponiendo direcciones de 32 bits?

Sabemos que 16 Kb se corresponden con $4K(2^{12})$ palabras, y con un tamaño de bloque de 4 palabras (2^2), $1024(2^{10})$ bloques. Cada bloque tiene $4 * 32$ o 128 bits de datos además de una etiqueta, la cual está formada por $32 - 10 - 2 - 2$ bits, a los que hay que añadir un bit de validez. De este modo, la capacidad total de la cache es

$$2^{10} * (128 + (32 - 10 - 2 - 2) + 1) = 2^{10} * 147 = 147 \text{ Kbits}$$

o 18.4 KB para una cache de 16 KB. Para esta cache, el número total de bits que forman la cache es aproximadamente 1.75 veces la capacidad necesaria para almacenar los datos

Renny Andrade
C.I. 29.727.828
sección: 1

Tarea 2 (continuación)

Correspondencia de una dirección de memoria con un bloque multipalabra de cache

Supongamos que existe una cache con 64 bloques y un tamaño de bloque de 76 bytes. ¿Qué número de bloque se corresponde con la dirección de byte 1200?

Siguiendo la fórmula indicada en la página 457, el número de bloque viene dado por

$$(\text{Dirección de Bloque}) \bmod (\text{Número de bloques de la cache})$$

donde la dirección de bloque es

$$\frac{\text{Dirección de byte}}{\text{Bytes por bloque}}$$

Observe que esta dirección de bloque es el bloque que contiene todas las direcciones que van desde

$$\left[\frac{\text{Dirección de byte}}{\text{Bytes por Bloque}} \right]$$

Renny Andrade
C.I: 29.727.828
Sección: 7

Tarea 2 (continuación 2)

Observe que esta dirección de bloque es el bloque que contiene todas las direcciones que van desde

$$\left[\frac{\text{Dirección de Byte}}{\text{Bytes por bloque}} \right] * \text{Bytes por bloque}$$

x

$$\left[\frac{\text{Dirección de byte}}{\text{Bytes por bloque}} \right] * \text{Bytes por bloque} + (\text{Bytes por bloque} - 1)$$

De esta manera, con 16 bytes por bloque, la dirección de byte 1200 se identifica con la siguiente dirección de bloque

$$\left[\frac{1200}{16} \right] = 75$$

La cual se corresponde con el bloque de cache número $(75 \bmod 64) = 11$. De hecho, este bloque se corresponde con todas las direcciones que van desde 1200 hasta 1215